

Informe de pruebas

Proyecto 1 - Caso 1: banca digital con ParaBank

Curso	CS5383 - Verificación y Pruebas de Software
Sistema real	ParaBank - https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm
Integrantes	Kalos Lazo y Gianpier Segovia
Identificador del plan	PP-PB-01 - Versión 1.0
Fecha	Septiembre de 2026

Este informe consolida las cuatro actividades del proceso de pruebas sobre el sistema real ParaBank: planificación, análisis, diseño y ejecución. El plan de pruebas completo (11 secciones, ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021) se entrega como documento acompañante PP-PB-01 y aquí se resume su estrategia. La matriz de casos se entrega en el archivo Excel adjunto.

1. Planificación de pruebas

Objetivo: comprobar que los flujos bancarios críticos preserven la integridad del dinero, controlen el acceso y produzcan resultados observables antes de la campaña de captación de clientes.

Estrategia de pruebas (justificación)

Se adopta una estrategia analítica basada en riesgo. El contexto es banca digital: el activo en juego es el dinero y la confianza del cliente, los datos son críticos y las operaciones monetarias son las de mayor impacto. Por eso el esfuerzo se concentra donde el riesgo de negocio es mayor (transferencias, pagos, apertura de cuentas y acceso) y se prueba con evidencia de estado antes/después. Al no disponer del código fuente de ParaBank, el trabajo es esencialmente de caja negra sobre el comportamiento observable.

Niveles de prueba a aplicar

Nivel	Profundidad	Aplicación
Componente	Fuera de alcance	No hay acceso al código fuente ni al pipeline de ParaBank.
Integración	Profundidad alta	Consistencia entre formularios, cuentas, saldos e historial en transferencias y bill pay.
Sistema	Cobertura completa	Las 8 funcionalidades y los 36 RF se validan sobre el sistema desplegado.
Aceptación	Flujos críticos	Registro, apertura, transferencia y pago con resultados comprensibles para el cliente.

La estrategia, riesgos (R-01 a R-08), criterios de entrada/salida, estimación (36 h), entorno, responsabilidades y cronograma se detallan en el plan PP-PB-01.

2. Análisis de pruebas

Se priorizan por riesgo los 36 requisitos funcionales del primer avance: 13 de prioridad alta, 17 media y 6 baja. El criterio es el impacto en el negocio bancario: mueven o comprometen dinero, o controlan el acceso -> alta; soportan la operación o la trazabilidad -> media; validaciones secundarias o configuración -> baja.

RF	Func.	Requisito	Prioridad
RF-01	F-01	Registrar cliente con datos válidos y usuario único	Media
RF-02	F-01	Rechazar registro con usuario ya existente	Alta
RF-03	F-01	Rechazar acceso con credenciales inválidas	Alta
RF-04	F-01	Permitir acceso con credenciales válidas	Media
RF-05	F-02	Abrir cuenta con tipo y cuenta de fondeo válidos	Alta
RF-06	F-02	Rechazar apertura sin tipo o sin cuenta de fondeo	Alta
RF-07	F-02	Mostrar la cuenta creada con número y saldo	Media
RF-08	F-03	Transferir con débito y crédito por el mismo monto	Alta
RF-09	F-03	Rechazar transferencia mayor al saldo disponible	Alta
RF-10	F-03	Rechazar monto 0, negativo o misma cuenta	Media
RF-11	F-04	Procesar bill pay con datos y saldo válidos	Alta
RF-12	F-04	Rechazar bill pay con campos faltantes o inválidos	Alta
RF-13	F-04	Rechazar bill pay mayor al saldo de la cuenta	Alta
RF-14	F-05	Buscar transacciones por fecha o rango válido	Media
RF-15	F-05	Localizar transacción por monto o ID	Media
RF-16	F-06	Guardar datos de contacto válidos	Media
RF-17	F-06	No guardar datos de contacto inválidos	Baja
RF-18	F-07	Aprobar préstamo si cumple la regla de enganche	Media
RF-19	F-07	Rechazar préstamo si el enganche no cumple	Media
RF-20	F-08	Inicializar o limpiar la base de datos	Media
RF-21	F-08	Configurar parámetros numéricos del banco	Media
RF-22	F-08	Seleccionar proveedor y procesador de préstamos	Baja
RF-23	F-01	Cerrar sesión y volver al estado no autenticado	Alta
RF-24	F-01	Recuperar acceso con datos personales correctos	Media
RF-25	F-02	Fondear la cuenta nueva con el saldo mínimo configurado	Alta
RF-26	F-02	Abrir Checking o Savings y reflejar el tipo elegido	Baja
RF-27	F-03	Registrar la transferencia en el historial de ambas cuentas	Media
RF-28	F-03	Confirmar la transferencia con monto y cuentas	Media
RF-29	F-04	Exigir coincidencia de cuenta y su confirmación en bill pay	Alta
RF-30	F-04	Confirmar el pago con beneficiario, monto y cuenta	Media
RF-31	F-05	Abrir el detalle de una transacción desde la búsqueda	Media
RF-32	F-05	Informar cuando la búsqueda no arroja coincidencias	Baja

RF	Func.	Requisito	Prioridad
RF-33	F-06	Precargar los datos vigentes del perfil al actualizar	Baja
RF-34	F-07	Crear la cuenta de préstamo y acreditar los fondos aprobados	Alta
RF-35	F-07	Mostrar el detalle del resultado del préstamo	Media
RF-36	F-08	Configurar los parámetros de aprobación de préstamos	Baja

Justificación de las prioridades altas

RF	Por qué es riesgo alto
RF-02	Un usuario duplicado corrompe la identidad del cliente y habilita cuentas ambiguas durante la captación masiva; es un control de integridad de acceso.
RF-03	Es la primera barrera de control de acceso: una autenticación laxa expone cuentas y dinero de terceros.
RF-05	La apertura correcta habilita todas las operaciones monetarias posteriores; sin cuentas bien creadas no existe flujo financiero válido.
RF-06	Evita cuentas mal formadas (sin tipo o sin fondeo) que luego comprometen transferencias y pagos.
RF-08	Es el riesgo financiero central del caso: un débito sin crédito (o viceversa) produce pérdida directa de dinero y reclamos.
RF-09	Previene sobregiros y saldos inconsistentes al mover más dinero del disponible.
RF-11	Mueve dinero hacia terceros; un pago procesado con datos incorrectos causa pérdida directa y reclamos difíciles de revertir.
RF-12	La validación de campos evita pagos a beneficiarios mal definidos o por montos inválidos.
RF-13	Protege la integridad del saldo impidiendo pagos que exceden los fondos de la cuenta.
RF-23	El cierre de sesión es un control de acceso: una sesión que no termina deja cuentas y dinero expuestos en equipos compartidos.
RF-25	El fondeo debita dinero real de la cuenta de origen al abrir la cuenta; un error de saldo inicial produce descuadres desde el primer momento.
RF-29	La confirmación de la cuenta del beneficiario evita enviar dinero a un tercero equivocado, un error difícil de revertir.
RF-34	La aprobación del préstamo crea una cuenta y acredita fondos; un resultado mal aplicado inyecta dinero indebido o niega uno válido.

3. Diseño de pruebas

Se derivan 18 casos de prueba de los RF priorizados, cubriendo 6 funcionalidades. De los 13 RF de riesgo alto del catálogo, 9 corresponden a los flujos monetarios y de acceso seleccionados como núcleo crítico y son los que se ejecutan sobre el sistema real (sección 4); el resto de RF de alto riesgo queda diseñado como requisito verificable para una iteración posterior. Cada caso indica su RF, prioridad, técnica de diseño, precondiciones, pasos, datos y resultado esperado (detalle completo en la matriz Excel).

Técnicas de diseño aplicadas (caja negra) y su justificación

Técnica	Casos	Por qué se aplica
Partición de equivalencia	CP-01, CP-02, CP-03, CP-12, CP-15, CP-16	Los formularios (registro, credenciales, bill pay, filtros, perfil) tienen clases de entrada válidas e inválidas; probar un representante de cada clase reduce casos redundantes sin perder cobertura.
Análisis de valores límite	CP-09, CP-10, CP-13, CP-14, CP-18	Las reglas de dinero se definen sobre umbrales (saldo, saldo + 0.01, monto cero/negativo, umbral de enganche); los defectos se concentran en los bordes, por eso se prueban exactamente el límite y su vecino.
Tabla de decisión	CP-05, CP-06, CP-08, CP-11, CP-17	Las operaciones combinan varias condiciones (tipo x cuenta de fondeo; origen x destino x monto x saldo; beneficiario x cuenta x monto); la tabla de decisión asegura cubrir las combinaciones relevantes de reglas de negocio.
Transición de estados	CP-04, CP-07	La sesión y las cuentas cambian de estado (no autenticado -> autenticado; cuenta inexistente -> creada y persistente); se verifica que cada transición y su efecto observable ocurran correctamente.

Casos de prueba diseñados

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-01	Registro de cliente	RF-01	Media	Partición de equivalencia	La cuenta se crea y el sistema muestra la confirmación de registro e inicia sesión.
CP-02	Registro de cliente	RF-02	Alta	Partición de equivalencia	El registro es rechazado con un mensaje de 'usuario ya en uso' y no se crea una segunda cuenta.
CP-03	Login de cliente	RF-03	Alta	Partición de equivalencia	La sesión no se inicia en ningún intento y se muestra un mensaje de error claro.
CP-04	Login de cliente	RF-04	Media	Transición de estados	El sistema transita a estado autenticado y muestra el Accounts Overview con las operaciones disponibles.
CP-05	Apertura de nuevas cuentas	RF-05	Alta	Tabla de decisión	La nueva cuenta se crea, se muestra su número y aparece en el Accounts Overview.
CP-06	Apertura de nuevas cuentas	RF-06	Alta	Tabla de decisión	La cuenta no se crea; el sistema impide continuar o solicita completar los datos faltantes.
CP-07	Apertura de nuevas cuentas	RF-07	Media	Transición de estados	La cuenta aparece con su número, tipo y saldo inicial visibles y consistentes.
CP-08	Transferencia entre cuentas propias	RF-08	Alta	Tabla de decisión	El origen se debita 100.00, el destino se acredita 100.00 y la operación queda en el historial.
CP-09	Transferencia entre cuentas propias	RF-09	Alta	Análisis de valores límite	La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia.
CP-10	Transferencia entre cuentas propias	RF-10	Media	Análisis de valores límite	El sistema rechaza cada entrada inválida con una validación comprensible y sin alterar saldos.
CP-11	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-11	Alta	Tabla de decisión	El pago se confirma, descuenta 25.00 de la cuenta y registra una operación consultable.

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-12	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-12	Alta	Partición de equivalencia	El pago no se procesa y el sistema identifica el dato faltante o inválido.
CP-13	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-13	Alta	Análisis de valores límite	El pago se rechaza y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.
CP-14	Búsqueda de transacciones	RF-14	Media	Análisis de valores límite	Se listan solo las transacciones que cumplen el filtro; el rango inválido no muestra resultados incoherentes.
CP-15	Búsqueda de transacciones	RF-15	Media	Partición de equivalencia	Se muestra la operación coincidente, o un mensaje de que no existen resultados.
CP-16	Actualización de datos de contacto	RF-16	Media	Partición de equivalencia	El sistema confirma la actualización y los datos persisten en el perfil.
CP-17	Solicitud de préstamos	RF-18	Media	Tabla de decisión	La solicitud muestra un resultado de aprobación explícito.
CP-18	Solicitud de préstamos	RF-19	Media	Análisis de valores límite	La solicitud muestra un resultado de rechazo y no se presenta como aprobada.

4. Ejecución de casos críticos y hallazgos

Se ejecutaron manualmente sobre ParaBank los 9 casos de prioridad alta. Resultado: 6 pasaron, 3 fallaron y 0 quedaron bloqueados. Cada caso registra resultado esperado, resultado obtenido, veredicto y evidencia.

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Veredicto	Evidencia
CP-02	El registro es rechazado con un mensaje de 'usuario ya en uso' y no se crea una segunda cuenta.	Sin sesión activa, el registro con un usuario ya existente se rechaza mostrando 'This username already exists.' y no se crea una segunda cuenta.	Pasó	CP-02_usuario_duplicado_rechazado.jpg
CP-03	La sesión no se inicia en ningún intento y se muestra un mensaje de error claro.	El sistema muestra 'Error! The username and password could not be verified.' y no inicia sesión.	Pasó	CP-03_login_invalido.jpg
CP-05	La nueva cuenta se crea, se muestra su número y aparece en el Accounts Overview.	Se creó la cuenta SAVINGS N.º 28773 fondeada desde 28662; aparece en el Accounts Overview con su número y saldo.	Pasó	CP-05_cuenta_savings_creada.jpg
CP-06	La cuenta no se crea; el sistema impide continuar o solicita completar los datos faltantes.	La UI no permite dejar el tipo ni la cuenta de fondeo vacíos: ambos desplegables tienen un valor por defecto, por lo que no se puede crear una cuenta con datos faltantes.	Pasó	CP-06_apertura_sin_opcion_vacia.jpg
CP-08	El origen se debita 100.00, el destino se acredita 100.00 y la operación queda en el historial.	Transferencia de \$100.00 de 28662 a 28773: origen \$425.50 -> \$325.50 y destino \$90.00 -> \$190.00. Débito y crédito por el mismo monto, reflejados en el historial.	Pasó	CP-08_saldos_despues.jpg
CP-09	La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia.	El sistema PERMITIÓ transferir \$325.51 desde 28662 cuyo saldo era \$325.50: 'Transfer Complete!'. La cuenta 28662 quedó en -\$0.01. No valida saldo insuficiente.	Falló	CP-09_H01_saldo_negativo.jpg
CP-11	El pago se confirma, descuenta 25.00 de la cuenta y registra una operación consultable.	El pago de \$25.00 desde 28773 se confirmó ('Bill Payment Complete'), pero el saldo de 28773 permaneció en \$515.51 y no se registró ningún débito en la actividad de la cuenta.	Falló	CP-11_H02_billpay_y_no_descuenta.jpg
CP-12	El pago no se procesa y el sistema identifica el dato faltante o inválido.	El formulario muestra validación en cada campo obligatorio ('Payee name is required.', 'Address is required.', 'The amount cannot be empty.', etc.) y no procesa el pago.	Pasó	CP-12_billpay_validation_campos.jpg
CP-13	El pago se rechaza y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.	Al pagar \$1000.00 (mayor al saldo de \$515.51) el sistema no mostró una validación de saldo insuficiente, sino 'An internal error has occurred and has been logged.'. Tras el intento, el Accounts Overview quedó devolviendo el mismo error interno de forma persistente.	Falló	CP-13_H03_billpay_error_interno.jpg

Hallazgos

ID	Título	Esperado vs. obtenido	Sev.	Evidencia
H-01	Transferencia permite exceder el saldo disponible (sin validación de fondos)	Esperado: La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia (RF-09). Obtenido: La transferencia se completa ('Transfer Complete!') y la cuenta 28662 queda en -\$0.01.	Alta	CP-09_H01_transferencia_sobregiro.jpg; CP-09_H01_saldo_negativo.jpg
H-02	Bill Pay confirma el pago pero no descuenta el saldo ni registra la transacción	Esperado: El pago se descuenta de la cuenta seleccionada y queda registrado como operación consultable (RF-11). Obtenido: Se muestra 'Bill Payment Complete', pero el saldo de 28773 sigue en \$515.51 y no aparece el débito en la actividad de la cuenta.	Media	CP-11_H02_billpay_y_no_descuenta.jpg

ID	Título	Esperado vs. obtenido	Sev.	Evidencia
H-03	Bill Pay con monto mayor al saldo produce error interno y deja el Accounts Overview inoperable	Esperado: El pago se rechaza con una validación comprensible y el saldo no cambia (RF-13). Obtenido: Aparece 'An internal error has occurred and has been logged.' y el Accounts Overview queda mostrando el mismo error interno al recargar.	Alta	CP-13_H03_billpay_error_interno.jpg; CP-13_H03_overview_roto.jpg

Anexo: derivación de las técnicas de diseño de caja negra

La técnica se elige por la naturaleza del requisito. Se muestran las clases, valores límite, reglas de decisión y estados concretos que sustentan los casos de prueba; las mismas tablas están disponibles en la vista Técnicas del panel web.

EP - Partición de equivalencia

Cada entrada se divide en clases que se comportan igual: válidas (CV) e inválidas (CI). Se prueba un representante por clase.

Por qué esta y no otra: Los campos tienen clases equivalentes; probar un valor por clase cubre lo mismo que probar cientos. Alternativa descartada: probar todos los valores posibles es inviable.

Casos donde se aplicó: CP-01, CP-02, CP-03, CP-12, CP-15, CP-16

Login — usuario y contraseña (RF-03 / CP-03)

Clase	Ejemplo	Resultado esperado
CV1	usuario válido + contraseña válida	Inicia sesión (CP-04)
CI1	usuario válido + contraseña incorrecta	Rechazo (CP-03)
CI2	usuario inexistente + cualquier contraseña	Rechazo (CP-03)
CI3	usuario y/o contraseña vacíos	Rechazo

Registro — nombre de usuario (RF-01/RF-02 / CP-01, CP-02)

Clase	Ejemplo	Resultado esperado
CV1	usuario nuevo + campos válidos	Crea cuenta (CP-01)
CI1	usuario ya registrado	Rechazo 'already exists' (CP-02)
CI2	campo obligatorio vacío	Rechazo

Bill Pay — validación por campo (RF-12 / CP-12)

Campo	Clase válida	Clases inválidas
Nombre beneficiario	texto no vacío	vacío
Cuenta	número existente	vacío · no numérico
Monto	número > 0	vacío · 'abc' · <= 0

BVA - Análisis de valores límite

Cada regla tiene una frontera. Se prueban el límite exacto y su vecino inmediato, donde se concentran los defectos ("errores por uno").

Por qué esta y no otra: Las reglas de dinero se definen sobre umbrales (saldo, cero, umbral de enganche). Alternativa descartada: solo partición de equivalencia no detecta que deje pasar saldo + 0.01.

Casos donde se aplicó: CP-09, CP-10, CP-13, CP-14, CP-18

Transferencia mayor al saldo (RF-09 / CP-09) — saldo S = \$325.50

Valor	Clase	Esperado	Resultado real
S - 0.01 = 325.49	válido	pasa	—

Valor	Clase	Esperado	Resultado real
S = 325.50	válido (límite)	pasa	—
S + 0.01 = 325.51	inválido (límite)	rechaza	Permitió -> -\$0.01 (H-01)

Bill Pay mayor al saldo (RF-13 / CP-13) — saldo S = \$515.51

Valor	Clase	Esperado	Resultado real
S = 515.51	válido (límite)	pasa	—
S + 0.01	inválido (límite)	rechaza	—
1000.00 (>> S, probado)	inválido	rechaza	Error interno + Overview roto (H-03)

Transferencia — monto cero o negativo (RF-10 / CP-10) — frontera en 0

Valor	Clase	Esperado
-0.01	inválido	rechaza
0.00	inválido (límite)	rechaza
0.01	válido (mínimo)	procesa

Préstamo — enganche (RF-19 / CP-18) — umbral U

Valor	Esperado
U (límite)	aprueba
U - 0.01	rechaza

DT - Tabla de decisión

Cuando el resultado depende de varias condiciones a la vez, se tabulan todas las combinaciones (reglas) y la acción de cada una.

Por qué esta y no otra: Las operaciones combinan condiciones (tipo × fondeo; origen × destino × monto × saldo). Alternativa descartada: probar entradas sueltas deja combinaciones de reglas sin cubrir.

Casos donde se aplicó: CP-05, CP-06, CP-08, CP-11, CP-17

Apertura de cuenta (RF-05/RF-06 / CP-05, CP-06)

Regla	¿Tipo seleccionado?	¿Fondeo válido?	Acción
R1	Sí	Sí	Crea cuenta (CP-05)
R2	Sí	No	Rechaza / pide fondeo (CP-06)
R3	No	Sí	Rechaza / pide tipo (CP-06)
R4	No	No	Rechaza (CP-06)

Transferencia (RF-08 / CP-08)

Regla	monto > 0	saldo suficiente	origen != destino	Acción
R1	Sí	Sí	Sí	Transfiere (CP-08)
R2	Sí	No	Sí	Rechaza (CP-09)

Regla	monto > 0	saldo suficiente	origen != destino	Acción
R3	No	—	—	Rechaza (CP-10)
R4	Sí	Sí	No	Rechaza — misma cuenta (CP-10)

Bill Pay (RF-11 / CP-11)

Regla	datos completos	monto válido	saldo suficiente	Acción
R1	Sí	Sí	Sí	Paga y descuenta (CP-11)
R2	No	—	—	Rechaza (CP-12)
R3	Sí	No	—	Rechaza (CP-12)
R4	Sí	Sí	No	Rechaza (CP-13)

ST - Transición de estados

El sistema cambia de estado ante un evento. Se verifica cada transición y su efecto observable.

Por qué esta y no otra: Lo que se valida es un cambio de estado, no un valor de entrada. Alternativa descartada: partición o valores límite no capturan transiciones ni la persistencia.

Casos donde se aplicó: CP-04, CP-07 (y RF-23 logout)

Sesión (RF-04 / CP-04 · RF-23 logout)

Estado origen	Evento	Estado destino	Caso
No autenticado	login válido	Autenticado	CP-04
No autenticado	login inválido	No autenticado	CP-03
Autenticado	logout	No autenticado	RF-23
No autenticado	acceso a función protegida	Bloqueado / pide login	—

Cuenta (RF-07 / CP-07)

Estado origen	Evento	Estado destino	Caso
Cuenta inexistente	apertura exitosa	Cuenta creada y visible	CP-05 / CP-07
Cuenta creada	volver al Accounts Overview	Persistente	CP-07